

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Benjamin Gajardo
Rut	
Carrera	ingeniería informática
Sede	San Carlos Apoquindo

Nombre estudiante	Andy Navarrete
Rut	
Carrera	ingeniería informática
Sede	San Carlos Apoquindo

Nombre estudiante	Francisco Ossio
Rut	
Carrera	ingeniería informática
Sede	San Carlos Apoquindo

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	<i>MPWatcher</i>
Área (s) de desempeño(s)	<i>Desarrollo de Software , Infraestructura y Gestión de Datos , Inteligencia Artificial</i>
Competencias	<i>Diseñar y desarrollar soluciones de software que integren fuentes de datos externas (APIs, web scraping) para resolver problemáticas reales de un sector o industria.</i> <i>Aplicar tecnologías de inteligencia artificial y procesamiento de datos para automatizar tareas de análisis y toma de decisiones.</i> <i>Modelar y administrar bases de datos para el almacenamiento, consulta y explotación eficiente de información estructurada y no estructurada.</i> <i>Implementar arquitecturas de software escalables, considerando buenas prácticas de desarrollo, seguridad y despliegue en ambientes cloud.</i>

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	<i>En Chile, Mercado Público es la plataforma oficial donde el Estado publica más de 150 mil licitaciones y 500 mil órdenes de compra al año. El 83% de los proveedores registrados en el sistema son micro, pequeñas y medianas empresas, y la modalidad de Compra Ágil pensada para compras rápidas y simples creció un 81,5% en transacciones durante 2025, lo que evidencia una oportunidad de negocio creciente para las pymes chilenas. Sin embargo, la plataforma no cuenta con un sistema de notificación proactiva: el proveedor debe ingresar manualmente y revisar entre 2 y 4 horas semanales para encontrar procesos relevantes a su rubro, dependiendo además de acertar con las palabras clave exactas que usó cada organismo público al publicar. En modalidades como Compra Ágil, donde muchos organismos adjudican el mismo día o al día siguiente de la publicación, esta demora se traduce directamente en oportunidades de negocio perdidas.</i> <i>Este proyecto se sitúa en el contexto de Chile, dirigido a pequeñas y medianas empresas proveedoras del Estado que no cuentan con equipos dedicados a la búsqueda y seguimiento de licitaciones. Escogimos este tema porque combina un problema real y medible (tiempo perdido, oportunidades no detectadas) integración de fuentes de datos externas, automatización mediante inteligencia artificial y diseño de arquitecturas de software que deben operar de forma confiable y continua.</i> <i>El aporte de valor del proyecto es reducir el tiempo de búsqueda manual de licitaciones mediante un agente que monitorea la plataforma de forma automática, filtra procesos según el perfil del usuario y notifica en tiempo oportuno, permitiendo a las pymes competir en igualdad de condiciones frente a proveedores con mayores recursos para hacer seguimiento manual constante.</i>
Descripción del Proyecto APT	<i>El objetivo de MPWatcher es desarrollar un agente de software capaz de monitorear de forma automática las licitaciones publicadas en Mercado Público, filtrarlas según criterios definidos por el usuario (rubro, región, monto, tipo de proceso) y notificar oportunamente aquellas que resulten relevantes, reduciendo el tiempo de búsqueda manual y aumentando la probabilidad de que la empresa postule a tiempo.</i> <i>Para abordar esta problemática, el proyecto contempla un módulo de ingesta de datos que consulta periódicamente la API de Mercado Público y cuando sea necesario complementa la información mediante extracción de las bases de licitación en PDF, un módulo de procesamiento que utiliza un modelo de lenguaje (LLM) para clasificar y resumir cada proceso, identificando si calza con el perfil configurado por el usuario, una base de datos que almacena el historial de licitaciones, perfiles de usuario y alertas enviadas, y un módulo de notificación que envía avisos por correo electrónico (y opcionalmente otros canales) cuando se detecta una oportunidad relevante. Todo el sistema se plantea sobre una arquitectura desplegable en la nube, priorizando la simplicidad de mantención.</i>

Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	<i>Justifica cómo se relaciona tu Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera y, en particular, con las competencias del perfil de egreso que seleccionaste anteriormente.</i> <i>¿De qué manera se relaciona el Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera?</i> <i>Integración de Datos: Consumo automático de la API de Mercado Público y scraping de bases.</i> <i>Inteligencia Artificial: Uso de modelos LLM para clasificar y resumir licitaciones complejas en tiempo real.</i> <i>Bases de Datos: Diseño y administración de esquemas para gestionar usuarios, filtros y alertas.</i> <i>Infraestructura Cloud: Despliegue de una arquitectura en la nube escalable, continua y segura.</i> <i>¿De qué manera son necesarias las competencias que seleccionaste para resolver la problemática a trabajar?</i> <i>Las competencias seleccionadas son indispensables porque resuelven en conjunto el problema de la búsqueda manual: la integración de datos (APIs y scraping) extrae automáticamente las licitaciones, la inteligencia artificial (LLM) analiza y clasifica la relevancia de cada proceso sin requerir lectura humana, la gestión de bases de datos organiza los perfiles de los usuarios y el historial de alertas</i>
Relación con los intereses profesionales	<i>Señala cómo se relaciona el Proyecto APT que propones con tus intereses profesionales.</i> <i>¿Cuáles son tus intereses profesionales?</i> <i>Nuestros intereses profesionales están en el desarrollo de software integral, abarcando desde el backend y la arquitectura de sistemas hasta la aplicación de inteligencia artificial y el manejo de datos en infraestructuras cloud. Nos interesa particularmente cómo estas áreas se combinan para construir productos tecnológicos completos, capaces de resolver problemas reales y generar valor de forma medible. A futuro, nos proyectamos trabajando en empresas de tecnología donde podamos participar en el ciclo completo de desarrollo de un producto: desde el diseño de la solución hasta su implementación y escalamiento.</i> <i>¿Qué aspectos de tus intereses profesionales se ven reflejados en tu Proyecto APT?</i> <i>MPWatcher refleja directamente estos intereses porque no se limita a una sola disciplina, sino que integra las cuatro áreas que nos motivan como equipo: el desarrollo de software, la inteligencia artificial, la gestión de datos y la infraestructura cloud. Además, el proyecto tiene un componente de producto: no es solo una solución técnica, sino una herramienta pensada para resolver un problema concreto de un usuario real, lo que conecta con nuestro interés compartido por construir productos tecnológicos con impacto medible. Trabajar en equipo en un proyecto de esta naturaleza también nos permite complementar nuestras fortalezas individuales dentro de estas áreas y desarrollar habilidades de coordinación propias del trabajo de un equipo de desarrollo real.</i>

	<i>Realizar este Proyecto APT, ¿de qué manera va a contribuir a tu desarrollo profesional?</i> <i>Desarrollar MPWatcher como equipo nos permitirá construir experiencia práctica en el tipo de trabajo que buscamos realizar en una empresa de tecnología: integrar distintas capas de un sistema (datos, IA, backend e infraestructura) para entregar una solución funcional de principio a fin, coordinándonos como lo haría un equipo de desarrollo profesional. Este proyecto nos da la oportunidad de enfrentar decisiones técnicas reales cómo estructurar la ingesta de datos, cómo aplicar un LLM de forma eficiente, cómo diseñar una base de datos escalable y cómo desplegar el sistema en la nube que son competencias directamente transferibles al mundo laboral. Así, el proyecto no solo demuestra dominio técnico, sino que fortalece nuestro perfil como futuros profesionales capaces de diseñar y llevar a producción soluciones de software completas, trabajando de forma colaborativa.</i>
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	<i>Creemos que MPWatcher es un proyecto realista de llevar a cabo en el tiempo que tenemos. Contamos con la duración completa del semestre y las horas asignadas a la asignatura, lo que nos da margen suficiente para construir una versión funcional del sistema: que consulte la API de Mercado Público, clasifique las licitaciones con un LLM, las guarde en una base de datos y avise por correo cuando haya una coincidencia. Si nos sobra tiempo, podemos sumar mejoras como más canales de notificación o un dashboard más completo, pero el núcleo del proyecto es alcanzable sin depender de eso.</i> <i>En cuanto a materiales, no necesitamos nada difícil de conseguir: la API de Mercado Público es pública y gratuita, y el resto (base de datos, hosting, acceso a un LLM, envío de correos) se puede resolver con planes gratuitos o de bajo costo mientras dure el desarrollo. Además, el equipo ya tiene manejo en desarrollo de software, bases de datos e IA de asignaturas anteriores, así que no partimos desde cero.</i> <i>Lo que más nos favorece es que Mercado Público tenga una API documentada, lo que evita depender solo de scraping, y que exista harta documentación y comunidad en torno a las tecnologías que vamos a usar. Lo que más nos puede complicar es que la API cambie o tenga límites de uso, y que el costo de usar un LLM se dispare si procesamos muchas licitaciones. Para lo primero, pensamos manejar bien los errores y tener un plan B con scraping si es necesario; para lo segundo, filtrar antes con palabras clave para no mandarle todo al modelo, y usar modelos más baratos donde no se necesite tanta precisión. Con eso creemos que el proyecto es viable dentro del semestre.</i>

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	<i>Desarrollar un agente de software capaz de monitorear automáticamente las licitaciones publicadas en Mercado Público, filtrarlas según el perfil de una pyme y notificar oportunamente aquellas relevantes, con el fin de reducir el tiempo de búsqueda manual y aumentar la probabilidad de que la empresa postule a tiempo.</i>
Objetivos específicos	<i>Implementar un módulo de ingesta de datos que consulte periódicamente la API de Mercado Público y, cuando sea necesario, complemente la información extrayendo las bases de licitación en PDF.</i> <i>Desarrollar un módulo de procesamiento que utilice un modelo de lenguaje (LLM) para clasificar y resumir cada licitación, determinando si calza con el perfil configurado por el usuario.</i> <i>Diseñar y administrar una base de datos que almacene el historial de licitaciones, los perfiles de usuario y las alertas enviadas.</i> <i>Construir un módulo de notificación que avise por correo electrónico (y opcionalmente por otros canales) cuando se detecte una oportunidad relevante para el usuario.</i> <i>Desplegar el sistema en una arquitectura cloud escalable y de mantención simple, que permita su funcionamiento continuo y confiable.</i> <i>Evaluar el funcionamiento del sistema mediante pruebas con perfiles de usuario reales o simulados, midiendo la precisión del filtrado y el tiempo ahorrado respecto a la búsqueda manual.</i>

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para desarrollar MPWatcher utilizaremos una metodología ágil, de tipo iterativo e incremental (inspirada en Scrum), organizando el trabajo en sprints o ciclos cortos de desarrollo a lo largo del semestre. Esto nos permite avanzar por módulos, ir probando cada parte del sistema a medida que se construye y ajustar el rumbo si algo no funciona como esperábamos, en lugar de dejar todo para el final.

El trabajo se organiza en las siguientes etapas generales:

1. Levantamiento y diseño: definición del alcance del MVP, diseño de la arquitectura del sistema y del esquema de base de datos.
2. Desarrollo por módulos: construcción incremental de los cuatro componentes principales (ingesta de datos, procesamiento con IA, base de datos, notificaciones), integrándolos progresivamente.
3. Pruebas: validación de cada módulo por separado y luego del sistema completo, revisando la precisión del filtrado y el correcto envío de notificaciones.
4. Despliegue: puesta en producción del sistema en la infraestructura cloud definida.
5. Evaluación y ajustes finales: revisión de resultados frente a los objetivos planteados y correcciones de último momento.

Nos reuniremos periódicamente como equipo para revisar avances, redistribuir tareas si es necesario y resolver bloqueos técnicos en conjunto, manteniendo una comunicación constante durante todo el desarrollo.

Roles y responsabilidades del equipo:

Benjamin Gajardo: desarrollo del módulo de ingesta de datos (consumo de la API de Mercado Público y extracción complementaria desde PDF) y coordinación de la integración final de los componentes del sistema.

Andy Navarrete: desarrollo del módulo de procesamiento con inteligencia artificial (LLM), incluyendo el diseño de prompts de clasificación/resumen y las pruebas de precisión del filtrado.

Francisco Ossio: diseño y administración de la base de datos, desarrollo del módulo de notificaciones y despliegue del sistema en la infraestructura cloud.

Las decisiones técnicas relevantes y los bloqueos se resuelven en conjunto durante las reuniones periódicas del equipo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Documento de definición y diseño de MPWatcher	Documento con la descripción del proyecto, arquitectura general y esquema de base de datos diseñado (módulos de ingesta, IA, base de datos y notificaciones).	Da cuenta del cumplimiento de la etapa de levantamiento y diseño, y permite verificar que la solución propuesta responde a los objetivos planteados.
Avance	Prototipo funcional de ingesta y clasificación	Prototipo que consulta la API de Mercado Público y clasifica licitaciones usando el modelo LLM según el perfil configurado.	Evidencia el avance en el desarrollo del núcleo técnico del proyecto (integración de datos e inteligencia artificial) antes de la entrega final.
Final	Repositorio de código fuente de MPWatcher	Repositorio con el código de los cuatro módulos integrados (ingesta, procesamiento IA, base de datos, notificaciones) y su documentación.	Permite verificar que el sistema fue efectivamente construido, integrado y desplegado conforme a la metodología y objetivos definidos.
Final	Informe de resultados de pruebas	Informe con los resultados de las pruebas del sistema: precisión del filtrado de licitaciones y tiempo ahorrado respecto a la búsqueda manual, usando perfiles reales o simulados.	Da cuenta del logro de las actividades y del cumplimiento del objetivo general del Proyecto APT.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
Diseño de arquitectura y datos	Levantamiento y diseño	Definir el alcance del MVP, diseñar la arquitectura del sistema y el esquema de la base de datos.	Documentación API Mercado Público, herramienta de diagramación, repositorio Git	2 semanas (S1-S2)	Benjamin Gajardo	Facilitador: API pública y documentada. Obstaculizador: acotar un alcance de MVP realista.
Integración de Datos	Implementar módulo de ingesta de datos	Consultar periódicamente la API de Mercado Público y, cuando sea necesario, complementar la información extrayendo bases de licitación en PDF.	API Mercado Público, librería de parsing/scraping PDF, entorno de desarrollo Python	3 semanas (S3-S5)	Benjamin Gajardo	Obstaculizador: posibles cambios o límites de uso de la API.
Inteligencia Artificial	Desarrollar módulo de procesamiento con LLM	Clasificar y resumir cada licitación mediante un modelo de lenguaje, determinando si calza con el perfil	Acceso a modelo LLM, diseño de prompts, dataset de prueba	3 semanas (S5-S7)	Andy Navarrete	Facilitador: amplia documentación y comunidad. Obstaculizador: costo del LLM si se procesan

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

		configurado por el usuario.				muchas licitaciones.
Bases de Datos	Diseñar y administrar la base de datos	Almacenar el historial de licitaciones, los perfiles de usuario y las alertas enviadas.	Motor de base de datos (PostgreSQL), plan gratuito de hosting	2 semanas (S6-S7)	Francisco Ossio	Se desarrolla en paralelo al módulo de inteligencia artificial.
Desarrollo de Software	Construir módulo de notificaciones	Enviar avisos por correo electrónico (y opcionalmente otros canales) cuando se detecte una oportunidad relevante para el usuario.	Servicio de envío de correos (SMTP/API), plan gratuito	2 semanas (S8-S9)	Francisco Ossio	—
Infraestructura Cloud	Integrar módulos y desplegar en la nube	Integrar progresivamente los cuatro componentes del sistema y desplegarlos en una arquitectura cloud escalable y de mantención simple.	Proveedor cloud (plan gratuito/bajo costo), Docker	3 semanas (S10-S12)	Todo el equipo	Facilitador: experiencia previa del equipo en asignaturas anteriores.
Evaluación de Proyectos	Pruebas y evaluación del sistema	Validar cada módulo por separado y el sistema completo, midiendo la precisión del filtrado y el tiempo ahorrado respecto a la búsqueda	Perfiles de prueba, casos de prueba, métricas definidas	2 semanas (S13-S14)	Todo el equipo	Se realizan ajustes finales según los resultados obtenidos.

manual, con
perfiles de
usuario reales
o simulados.

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Carta Gantt — Proyecto APT: MPWatcher

